Lentera

Peta dampak bencana Indonesia, dengan asal data yang bisa ditelusuri.

Kompetisi	MIA 2026, Wirausaha Ilmu Aktuaria dan Data
Tema	Designing Digital Futures: Powering Public Transparency
Tim	miamiudua
Anggota	Muhammad Zayyan Rizka, Muhammad Mumtaaz Raihaan Thaariq, Muhammad Bagas Farshaldy
Tahap	First Draft Submission
Tanggal	1 November 2026

Masalah dan konsep

Masalah

Ketika bencana terjadi, informasi tersedia, tetapi tersebar di banyak tempat dan sulit dipastikan asalnya. Warga menerima angka dari tangkapan layar, pesan berantai, dan unggahan media sosial tanpa tahu siapa yang menerbitkannya. Angka resmi dan kabar dari lapangan bercampur tanpa penanda, sehingga sulit dibedakan mana yang sudah diperiksa instansi dan mana yang belum.

Akibatnya dua hal. Pertama, warga tidak punya cara cepat untuk melihat seberapa sering wilayahnya terdampak dan seberapa besar dampaknya dari tahun ke tahun. Kedua, ketika bantuan mengalir, tidak ada tempat untuk memeriksa apa yang masuk dan ke mana perginya.

Konsep

Lentera adalah peta dampak bencana Indonesia yang selalu menyebut asal setiap angkanya. Produk ini tidak berusaha menjadi sumber data baru. Ia menyusun data resmi yang sudah ada menjadi tampilan yang bisa dibaca warga, lalu menambahkan lapisan laporan warga dengan label yang jelas berbeda.

Tiga prinsip yang dipegang di seluruh produk:

- **Asal informasi selalu terlihat.** Setiap entri membawa sumber, tahun, dan tingkat ketelitian lokasinya tanpa perlu membuka menu lain.
- **Data resmi dan laporan warga tidak pernah digabung.** Keduanya ditampilkan terpisah dengan label masing-masing, tidak dirata-ratakan, dan tidak saling menutupi.
- **Tidak ada klaim yang tidak bisa dibuktikan.** Lentera tidak menyatakan sebuah laporan sudah ditindaklanjuti instansi, karena itu bukan hal yang bisa dijamin.

Empat subtema dalam satu alur

Alih-alih memilih satu subtema, Lentera merangkai keempatnya dalam satu perjalanan pengguna: peta dampak mewakili penyajian data pemerintah, perbandingan antar wilayah dan tahun mewakili analisis data, formulir laporan mewakili partisipasi warga, dan halaman status mewakili keterbukaan proses pemeriksaan laporan.

Fitur utama

Peta dampak nasional

Peta Indonesia yang bisa digeser dan diperbesar, mencakup 510 kabupaten/kota. Enam ukuran dapat dipilih: jumlah kejadian, korban meninggal, korban luka, korban terdampak, korban mengungsi, dan rumah rusak berat. Data kejadian tersedia untuk 2010 sampai 2024, sedangkan data dampak mencakup 22 tahun, 2002 sampai 2023.

Label data: Data resmi BNPB

Panel wilayah

Memilih satu wilayah membuka panel yang memuat nama, provinsi, kode wilayah, angka tahun terpilih, rincian 14 ukuran dampak, dan riwayat seluruh tahun. Setiap baris menyebut sumbernya, dan tingkat ketelitian lokasi dinyatakan setingkat kabupaten/kota, bukan titik kejadian.

Label data: Data resmi BNPB

Wilayah tanpa catatan dibedakan dari wilayah nol

Wilayah tanpa catatan digambar dengan pola garis miring dan diberi keterangan, bukan diwarnai seperti wilayah bernilai nol. Menyamakan tidak dilaporkan dengan nol berarti menambah informasi yang tidak ada di sumbernya.

Tiga lapisan informasi

Seluruh produk memisahkan informasi menurut asalnya, dan labelnya selalu terlihat, termasuk ketika lapisannya masih kosong.

Data resmi · Laporan warga · Catatan komunitas

Halaman Tentang dan sumber data

Halaman yang menjelaskan daftar sumber, cara angka disusun, keterbatasan data, arti tiap label, dan aturan privasi. Di sinilah produk ini mempertanggungjawabkan angkanya.

Riwayat kejadian Jawa Timur

24.190 kejadian tahun 2020 sampai 2025 dari portal BPBD Jawa Timur, dengan saringan tahun dan jenis bencana. Filter jenis hanya aktif di sini, karena hanya sumber ini yang memuat jenis bencana per kejadian.

Label data: Data resmi BPBD Jawa Timur

Yang sedang dikerjakan

Formulir laporan warga beserta halaman status, halaman transparansi bantuan dengan dua lapisan terpisah, dan halaman moderator untuk memeriksa laporan masuk.

Sitemap

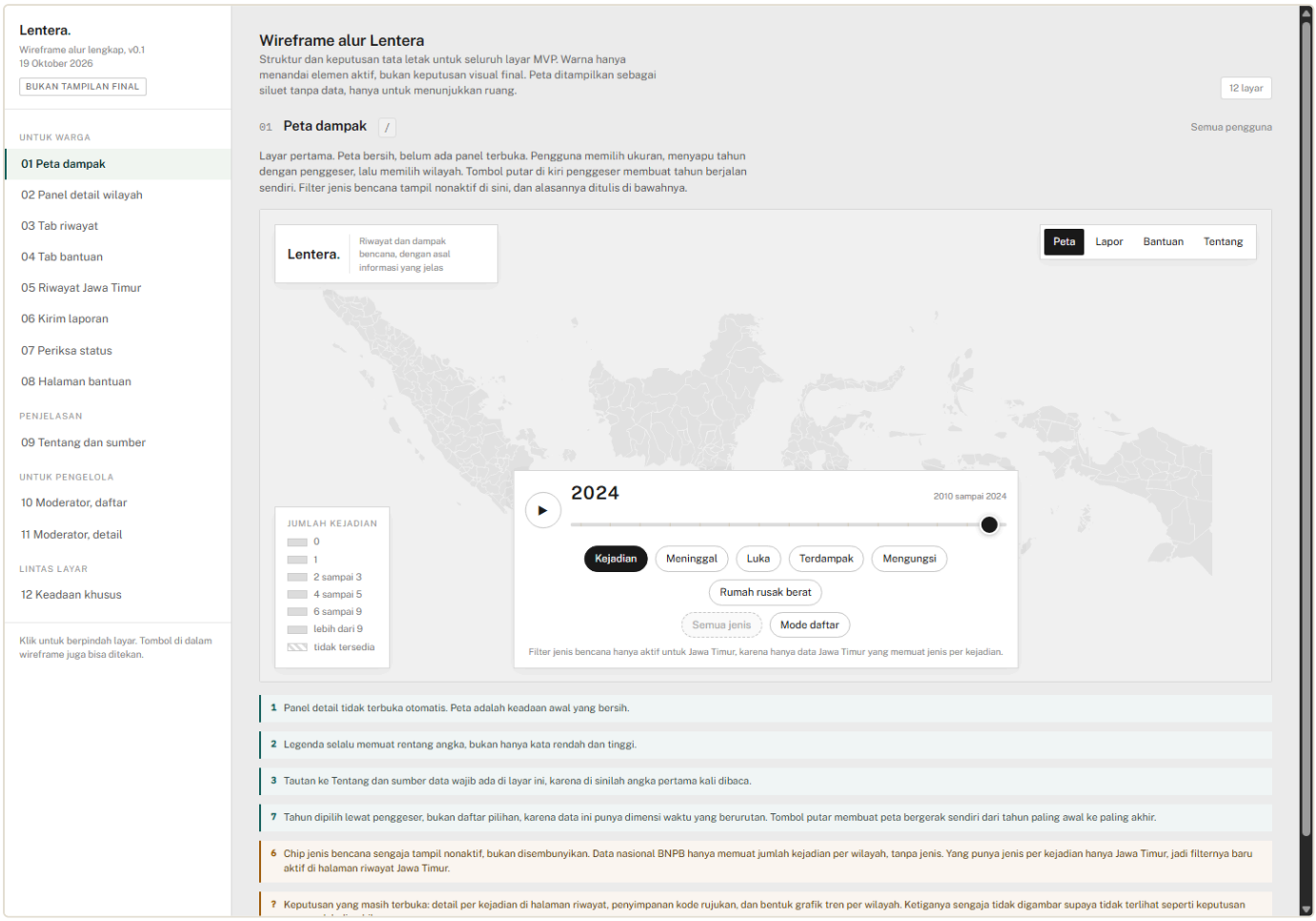
```
Beranda
├── Peta dampak (tampilan utama)
│   └── Detail wilayah
│       ├── Ringkasan dampak
│       ├── Riwayat kejadian wilayah
│       ├── Catatan bantuan wilayah
│       └── Bandingkan wilayah atau tahun
├── Daftar wilayah (mode tanpa peta)
│   └── Detail wilayah
├── Riwayat kejadian Jawa Timur
│   └── Detail kejadian
├── Laporan
│   ├── Kirim laporan
│   └── Periksa status laporan
├── Bantuan
│   ├── Lapisan data resmi
│   └── Lapisan catatan komunitas
├── Tentang dan sumber data
│   ├── Daftar sumber
│   ├── Arti label lapisan
│   └── Keterbatasan data
└── Moderator (akses terbatas)
    ├── Daftar laporan masuk
    └── Detail dan ubah status laporan
```

Catatan struktur

- Tiga menu utama untuk warga: Peta, Lapor, dan Bantuan.
- Halaman Tentang dan sumber data dapat dibuka dari mana saja, karena menjadi penopang prinsip kejujuran data.
- Halaman moderator tidak muncul di navigasi warga, dan dilindungi kode akses bersama.
- Mode daftar tanpa peta bukan halaman terpisah, melainkan tampilan alternatif dari halaman peta. Ini disiapkan untuk pengguna dengan koneksi buruk.

Wireframe

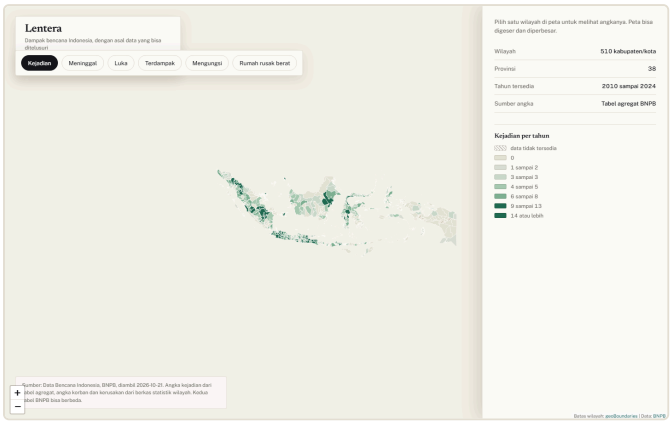
Wireframe berisi 12 layar yang bisa dinavigasi, dari peta dampak sampai halaman moderator. Setiap layar disertai catatan keputusan yang menjelaskan alasan di balik tata letaknya.



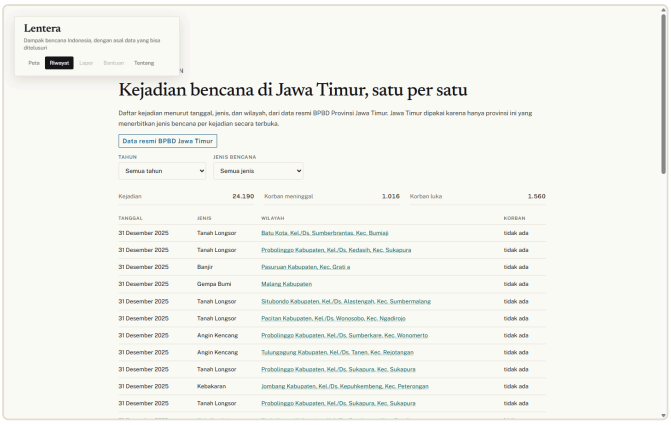
Layar peta dampak. Chip jenis bencana tampil nonaktif dengan keterangan, karena data nasional hanya memuat jumlah kejadian per wilayah, tanpa jenis.

Layar lain di dalam wireframe: panel detail wilayah, tab riwayat, tab bantuan, riwayat kejadian Jawa Timur, kirim laporan, periksa status laporan, halaman bantuan, halaman Tentang, moderator daftar, moderator detail, dan keadaan khusus seperti kosong, memuat, dan gagal.

Tangkapan layar, peta dan riwayat



Halaman peta dampak. Kartu merek, deretan chip ukuran, dan penggeser tahun mengapung di atas peta.



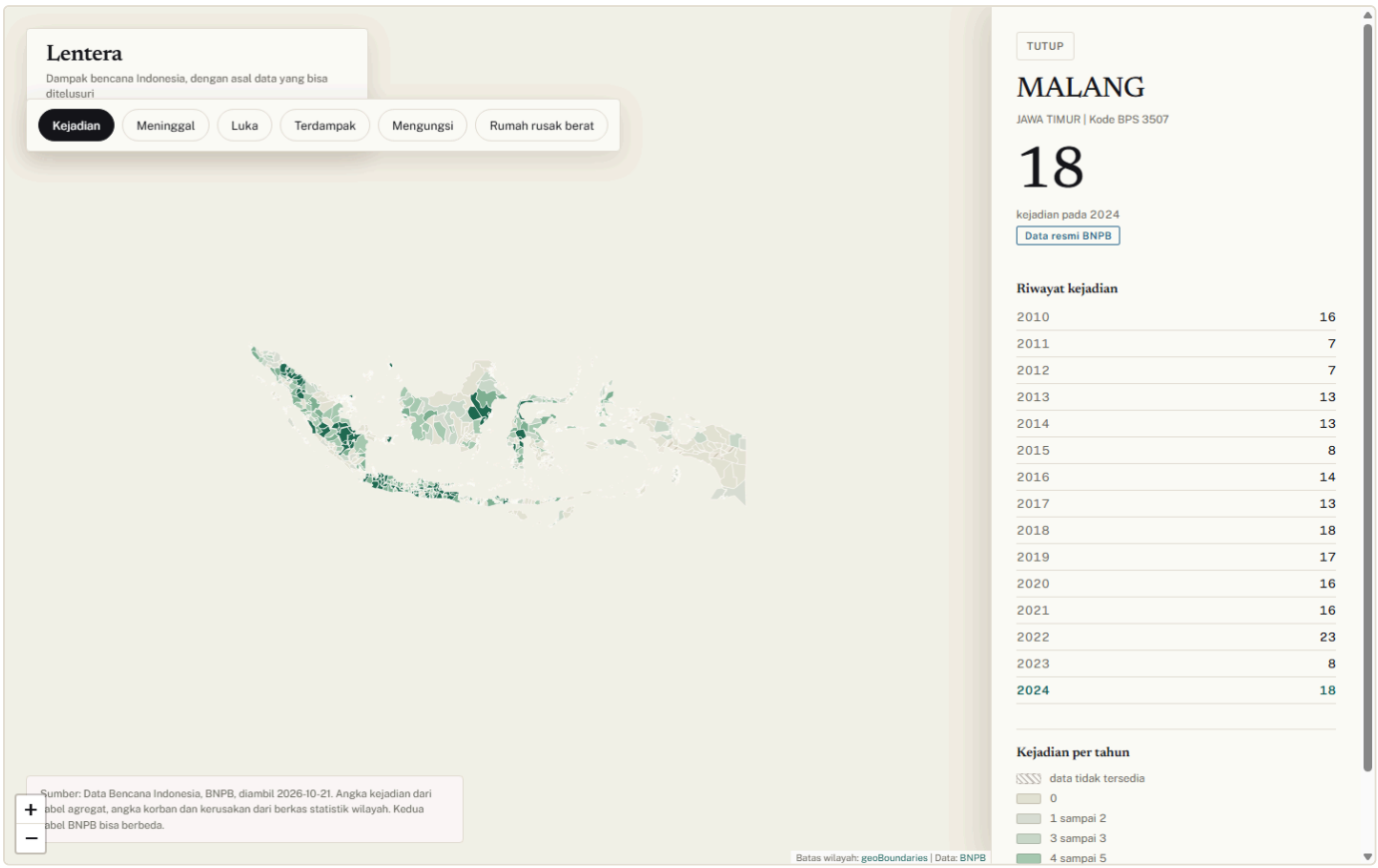
Halaman riwayat kejadian. Daftar kejadian per tanggal dengan saringan tahun dan jenis bencana.

Halaman peta adalah halaman pertama yang dibuka pengguna. Peta langsung menjawab kebutuhan pertama warga, yaitu melihat seberapa besar dampak di wilayahnya. Enam ukuran diletakkan sebagai chip karena pengguna perlu berpindah ukuran dengan cepat, dan tahun dipilih lewat penggeser karena data ini berurutan.

Halaman riwayat menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu kejadian apa saja yang pernah terjadi. Datanya berasal dari portal BPBD Provinsi Jawa Timur, satu-satunya provinsi yang menerbitkan jenis bencana per kejadian secara terbuka. Satu baris dapat dibuka untuk melihat tingkat, status, dan jumlah korban, beserta tautan ke catatan aslinya.

Kolom lokasi pada halaman riwayat sengaja hanya memuat kecamatan dan kelurahan. Alamat jalan yang ada di sumber dibuang sebelum data disimpan, sesuai aturan privasi produk.

Tangkapan layar, panel wilayah

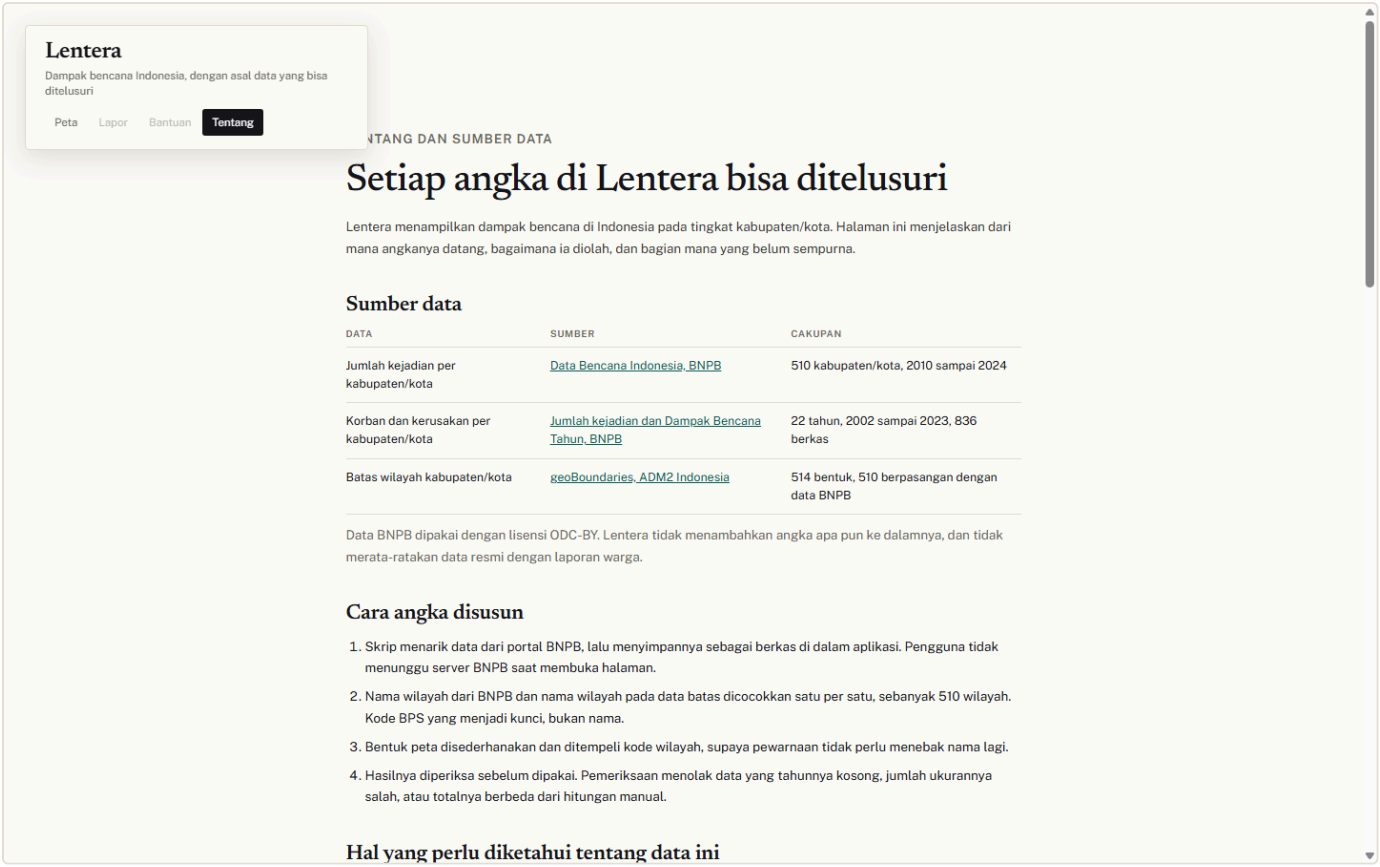


Panel wilayah untuk Kabupaten Malang, ukuran korban terdampak tahun 2023. Angka besar 7.267 jiwa diambil apa adanya dari berkas BNPB, disertai rincian 14 ukuran dan riwayat 22 tahun.

Panel ini adalah inti pembeda produk. Angka besar memberi jawaban cepat, sedangkan rincian di bawahnya menunjukkan bahwa angka itu berasal dari berkas resmi yang bisa diperiksa. Riwayat 22 tahun memungkinkan pengguna melihat pola, bukan hanya satu titik waktu.

Saat panel terbuka, peta bergeser supaya ujung timur Indonesia tidak tertutup. Pada layar ponsel, panel berpindah ke bagian bawah agar peta tetap terlihat.

Tangkapan layar, halaman Tentang



Halaman Tentang dan sumber data, memuat daftar sumber lengkap dengan tautannya dan cakupan masing-masing.

Halaman ini menjelaskan bahwa angka pada peta berasal dari dua produk BNPB yang berbeda, dan keduanya tidak selalu cocok. Perbedaan itu ditulis terbuka, bukan disembunyikan, karena pengguna berhak tahu bahwa data resmi pun bisa saling berselisih.

Delapan temuan data yang ditulis di halaman ini: dua tabel BNPB tidak selalu cocok; wilayah yang tidak muncul bukan berarti nol; empat wilayah tidak ada di daftar BNPB; sebagian wilayah lama tidak bisa digambar; kode 91 dan 92 mengikuti BNPB bukan BPS; lima entri pada data batas bukan wilayah; pencocokan nama pernah salah; dan alasan DIBI tidak dipakai.

Cara data disusun

1. **Pengambilan.** Skrip menarik data dari portal BNPB dan menyimpannya sebagai berkas di dalam aplikasi. Pengguna tidak menunggu server BNPB saat membuka halaman, dan aplikasi tetap berjalan ketika jaringan buruk.
2. **Pencocokan wilayah.** Nama wilayah dari BNPB dan nama pada data batas dicocokkan satu per satu untuk 510 wilayah. Kode wilayah menjadi kunci, bukan nama, karena ejaan antar sumber berbeda. Sebanyak 57 entri diputuskan manual setelah pemeriksaan, karena pencocokan otomatis pernah salah memasangkan TOBA ke Tuban.
3. **Penyederhanaan peta.** Bentuk wilayah disederhanakan agar berkasnya ringan, lalu ditempeli kode wilayah. Wilayah yang tidak punya pasangan tetap ditampilkan sebagai wilayah tanpa data, bukan dihilangkan.
4. **Pemeriksaan.** Hasil pengolahan diuji sebelum dipakai. Pemeriksaan menolak data yang tahunnya kosong, jumlah ukurannya salah, atau totalnya berbeda dari hitungan manual. Untuk tahun 2023, hasil pengolahan cocok dengan hitungan manual, yaitu 5.388 kejadian dari 836 berkas.

Teknologi

Antarmuka	React 19, Vite 8, TypeScript
Peta	Leaflet, tanpa basemap, sehingga tetap berjalan tanpa jaringan
Data	Berkas statis hasil pengolahan, bukan permintaan ke server saat halaman dibuka
Penyimpanan laporan	Supabase, diakses lewat satu modul agar mudah diganti
Font	Newsreader dan Public Sans, disimpan sendiri
Hosting	Vercel

Ukuran berkas

Peta batas wilayah 106 KB setelah gzip, data kejadian 20 KB, data dampak 77 KB, dan data provinsi 2 KB. Ukuran ini penting karena pengguna utama produk ini adalah warga terdampak dengan koneksi yang tidak stabil.

Status dan rencana

Sudah berfungsi

- Peta dampak nasional, 510 kabupaten/kota, bisa digeser dan diperbesar
- Enam ukuran dampak, dengan tahun yang menyesuaikan sumber
- Panel wilayah dengan rincian 14 ukuran dan riwayat 22 tahun
- Penanda wilayah tanpa catatan, dibedakan dari nilai nol
- Halaman Tentang dan sumber data
- Riwayat 24.190 kejadian Jawa Timur 2020 sampai 2025, dengan filter jenis bencana
- Tautan langsung per wilayah, dapat dibagikan

Sedang dikerjakan

- Formulir laporan warga dan halaman periksa status
- Halaman transparansi bantuan, dua lapisan terpisah
- Halaman moderator untuk memeriksa laporan
- Mode daftar tanpa peta untuk koneksi buruk



Pada lebar ponsel, panel berpindah ke bawah agar peta tetap terlihat.

Rencana pengembangan

Setelah penyisihan, Lentera direncanakan menambah detail sampai tingkat kecamatan, memperluas riwayat per kejadian ke provinsi lain yang menyediakan datanya, dan membuka kerja sama dengan instansi agar status laporan warga bisa naik dari ditinjau pengelola menjadi ditindaklanjuti instansi. Selama kerja sama itu belum ada, status tersebut tidak akan ditampilkan.

Keterbatasan yang kami sadari. Data nasional BNPB tidak memuat jenis bencana per wilayah, sehingga filter jenis hanya berfungsi untuk Jawa Timur. Berkas per wilayah juga tidak selalu memuat seluruh kabupaten, sehingga angka dampak dan angka agregat BNPB bisa berbeda. Semuanya ditulis terbuka di halaman Tentang.